Vraag	Antwoord	Scores

Raaklijn aan cirkel

1 maximumscore 4

- $y = 2x + 2$ substitueren in $x^2 + y^2 = 6x + 6y - 13$ geeft $x^2 + (2x + 2)^2 = 6x + 6(2x + 2) - 13$ 1
- Hieruit volgt $5x^2 - 10x + 5 = 0$ $(of\ x^2 - 2x + 1 = 0)$ 1
- $(Uit\ x^2 - 2x + 1 = 0\ volgt)$ $(x - 1)^2 = 0$ (of het gebruik van de abc-formule) 1
- Dus $x = 1$ en $y = 4$ (dus $A(1,4)$) 1

of

- (Uit kwadraat afsplisten volgt) het middelpunt van de cirkel is *M* (3,3) 1
- De lijn door *M* loodrecht op l heft vergelijking $y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$ 1
- Beschrijven hoe de vergeliking $2x + 2 = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$ exact opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $A(1,4)$ 1

of

- (Uit kwadraat afsplitsen volgt) het middelpunt van de cirkel is $M(3,3)$ 1
- $A(a, 2a + 2)$ geeft $rc_{AM} = \frac{3 - (2a + 2)}{3 - a}$ de dit moet gelijk zijn aan $-\frac{1}{2}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1-2a}{3-a} = -\frac{1}{2}$ exact opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $(a = 1$ dus) $A(1,4)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

2 maximumscore 5

- De coördinaten van T zijn $A(0,2)$ 1
- De coördinaten van S zijn $A(-1,0)$ 1
- (De coördinaten van het middelpunt van d zijn) $\left(\left(\frac{0+-1}{2},\frac{2+0}{2}\right)=\right)(-\frac{1}{2},1)$ 1
- De straal van d is $\frac{1}{2}\cdot\sqrt{(0--)^2+(2-0)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{5}$ 1
- De afstand OM is $\frac{1}{2}\sqrt{(0--)^2+(2-0)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{5}$ en dit is gelijk aan de straal (van d, dus d gaat door O) 1

of

- De coördinaten van T zijn $A(0,2)$ 1
- De coördinaten van S zijn $A(-1,0)$ 1
- (De coördinaten van het middelpunt van d zijn) $\left(\left(\frac{0+-1}{2},\frac{2+0}{2}\right)=\right)(-\frac{1}{2},1)$ 1
- De straal van d is $\frac{1}{2}\cdot\sqrt{(0--)^2+(2-0)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{5}$ 1
- Een vergelijking voor d is is $(x+\frac{1}{2})^2+(y-1)^2=1\frac{1}{4}$ en het punt $O(0,0)$ voldoet aan deze vergelijking want $(0+\frac{1}{2})^2+(0-1)^2=1\frac{1}{4}$ (dus d gaat door O) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Versturen van data

3 maximumscore 5

- De vergelijking $10 \cdot {}^{10}\log(R) = 40$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $R = 10\,000$ 1
- Dit geeft $C = 20 \cdot 10^6 \cdot {}^{2}\log(1 + 10\,000)$ 1
- Het gevraagde eindantwoord is 266 miljoen (bps) (of nauwkeuriger) 1

4 maximumscore 3

- De vergelijking
  $1{,}44 \cdot 1000 \cdot R - 1000 \cdot {}^{2}\log(1 + R) = 0{,}01 \cdot 1000 \cdot {}^{2}\log(1 + R)$
  (of $1{,}44 \cdot 1000 \cdot R = 1{,}01 \cdot 1000 \cdot {}^{2}\log(1 + R)$) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- (Tot aan) $R = 0{,}024$ 1

Opmerkingen

– *Als een kandidaat de vergelijking*
$1{,}44 \cdot 1000 \cdot R = 0{,}01 \cdot 1000 \cdot {}^{2}\log(1 + R)$ *oplost, ten hoogste 1 scorepunt voor deze vraag toekennen.*

– *Voor het antwoord 0,023 geen scorepunten in mindering brengen.*

Vraag	Antwoord	Scores

5 maximumscore 4

- (Uit $S = 10 \cdot \log(R)$ volgt) $\log(R) = 0{,}1S$ 1
- Dit geeft $R = 10^{0{,}1S}$ 1
- ($R = 10^{0{,}1S}$ invullen in $C = B \cdot {}^2\log(R)$ geeft) $C = B \cdot {}^2\log(10^{0{,}1S})$ 1
- $C = B \cdot S \cdot {}^2\log(10^{0{,}1})$ (of $C = B \cdot 0{,}1S \cdot {}^2\log(10)$) en dit geeft $C = 0{,}332 \cdot B \cdot S$ 1

of

- (Uit $C = B \cdot {}^2\log(R)$ volgt) $C = B \cdot \frac{\log(R)}{\log(2)}$ 1
- (Uit $S = 10 \cdot \log(R)$ volgt) $\log(R) = 0{,}1S$ 1
- ($\log(R) = 0{,}1S$ invullen in $C = B \cdot \frac{\log(R)}{\log(2)}$ geeft) $C = B \cdot \frac{0{,}1S}{\log(2)}$ 1
- $C = \frac{0{,}1}{\log(2)} \cdot B \cdot S$ en dit geeft $C = 0{,}332 \cdot B \cdot S$ 1

of

- (Uit $S = 10 \cdot \log(R)$ volgt) $\log(R) = 0{,}1S$ 1
- Dit geeft $R = 10^{0{,}1S}$ 1
- (Uit $C = B \cdot \frac{\log(R)}{\log(2)}$ volgt) $\log(R) = \frac{log\ (2) \cdot C}{B}$ en dus $R = 10^{\frac{log\ (2) \cdot C}{B}}$ 1
- Dit geeft $10^{0{,}1S} = 10^{\frac{log\ (2) \cdot C}{B}}$ (dus $0{,}1S = \frac{log\ (2) \cdot C}{B}$ en vervolgens $C = \frac{0{,}1 \cdot B \cdot S}{log\ (2)} = 0{,}332 \cdot B \cdot S$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Wortelfunctie en transformatie

6 maximumscore 6

- $f(0) = -8 + 2\sqrt{3 \cdot 0 + 9} = -2$ (dus $A(0, -2)$) 1
- $f'(0) = \frac{2}{2\sqrt{3x+9}} \cdot 3$ 2
- $f'(0) = 1$ 1
- l heeft vergelijking $y = x - 2$ 1
- l snijdt de x-as in (2, 0) (dus $B(2, 0)$ en dus $OA = OB$) 1

of

- $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{3x+9}} \cdot 3$ 2
- $f'(0) = 1$ 1
- (Dus l heeft helling 1, dus) l maakt een hoek van 45° met de x-as 1
- l maakt ook een hoek van 45° met de y-as 1
- Driehoek OAB is een gelijkbenige driehoek (dus $OA = OB$) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van het eerste alternatief en voor het eerste antwoordelement van het tweede alternatief uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 7

- $3x + 9 = 0$ geeft $x_M = -3$ 1
- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $\sqrt{3x + 9} = 4$ 1
- Hieruit volgt $3x + 9 = 16$ 1
- Dit geeft $x_C = 2\frac{1}{3}$ (en deze voldoet) 1
- Er geldt $\sqrt{(y_M)^2 + (5\frac{1}{3})^2} = 6\frac{2}{3}$ (dus $(y_M)^2 + (5\frac{1}{3})^2 = (6\frac{2}{3})^2$) 1
- Hieruit volgt $y_M = -4$ ($y_M = 4$ voldoet niet) 1
- $a = \frac{-4}{f(-3)} = \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}$ 1

of

- $3x + 9 = 0$ geeft $x_M = -3$ 1
- (Uit $f(x) = 0$ volgt) $\sqrt{3x + 9} = 4$ 1
- Hieruit volgt $3x + 9 = 16$ 1
- Dit geeft $x_C = 2\frac{1}{3}$ (en deze voldoet) 1
- M heeft coördinaten $(-3, -8a)$ dus er geldt $\sqrt{(-8a)^2 + (5\frac{1}{2})^2} = 6\frac{2}{3}$ (dus $(-8a)^2 + (5\frac{1}{2})^2 = (6\frac{2}{3})^2$) 1
- Hieruit volgt $64a^2 = 16$ 1
- $a = \frac{1}{2}$ ($a = -\frac{1}{2}$ voldoet niet) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Windmolens

8 maximumscore 3

- De vergelijking $\frac{1}{2}\cdot 5116\cdot 10^3\cdot\left(1-\left(\frac{w}{10}\right)^3-\left(\frac{w}{10}\right)^2+\left(\frac{w}{10}\right)\right)=1{,}21\cdot 10^6$ moet worden opgelost — 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden — 1
- De snelheid van de wind achter de molen is 6,5 (m/s) — 1

9 maximumscore 4

- $\frac{d(1-p^3-p^2+p)}{dp}=-3p^2-2p+1$ — 1
- Het invullen van $p=\frac{1}{3}$ in $\frac{d(1-p^3-p^2+p)}{dp}$ geeft $-3\left(\frac{1}{3}\right)^2-2\left(\frac{1}{3}\right)+1$ — 1
- Dit geeft $-3(\frac{1}{9})-\frac{2}{3}+1=0$ (dus bij $p=\frac{1}{3}$ heeft de grafiek een horizontale raaklijn) — 1
- (Bijvoorbeeld) een schets waaruit blijkt dat $p=\frac{1}{3}$ inderdaad een maximum oplevert — 1

of

- $\frac{d(1-p^3-p^2+p)}{dp}=-3p^2-2p+1$ — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $-3p^2-2p+1=0$ opgelost kan worden — 1
- $p=\frac{1}{3}$ ($p=-1$ voldoet niet) — 1
- (Bijvoorbeeld) een schets waaruit blijkt dat $p=\frac{1}{3}$ inderdaad een maximum oplevert — 1

10 maximumscore 3

- $E_{max}=(\frac{1}{4}\cdot c\cdot v^3\cdot\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^3-\left(\frac{1}{3}\right)^2+\frac{1}{3}\right)=)\ \frac{8}{27}\cdot c\cdot v^3$ — 1
- $\frac{E_{max}}{E_{wind}}\cdot 100\%=\frac{\frac{8}{27}\cdot c\cdot v^3}{\frac{1}{2}\cdot c\cdot v^3}\cdot 100\%=\frac{\frac{8}{27}}{\frac{1}{2}}\cdot 100\%$ — 1
- Het maximale percentage is 59(%) — 1

Opmerking
Als een getallenvoorbeeld wordt gebruikt waarmee het gevraagde percentage wordt berekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Hyperbool

11 maximumscore 8

- $f'(x) = -2(2x-1)^{-2}$ 2
- De vergelijking $-2(2x-1)^{-2} = -2$ moet worden opgelost 1
- Hieruit volgt $(2x-1)^2 = 1$ 1
- Dit geeft $2x - 1 = 1$ (of $2x - 1 = -1$) 1
- Hieruit volgt $x = 1$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- Een vergelijking voor l is $y = -2x + b$ 1
- l gaat door (1,1) dus $b = 3$ (het snijpunt van l met de y-as is dus (0, 3)) 1

of

- Een vergelijking voor l is $y = -2x + b$ 1
- De vergelijking $\frac{1}{2x-1} = -2x + b$ moet precies één oplossing hebben 1
- Dus $(-2x + b)(2x + b) = 1$ moet precies één oplossing hebben 1
- Dus $-4x^2 + (2 + 2b)x + (-b - 1) = 0$ moet precies één oplossing hebben 1
- $D = (2 + 2b)^2 - 4 \cdot -4 \cdot (-b - 1) = 0$ 1
- Hieruit volgt $4b^2 - 8b - 12 = 0$ 1
- Dit geeft $b^2 - 2b - 3 = 0$ dus $(b - 3)(b + 1) = 0$ 1
- Dus $b = 3$ ($b = -1$ voldoet niet) (het snijpunt van l met de y-as is dus (0, 3)) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste alternatief uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

12 maximumscore 4

- $AB = \frac{1}{2a-1}$ 1
- $OA = \sqrt{(a)^2 + (\frac{1}{2a-1})^2}$ 1
- Beschrijven hoe het minimum van OA gevonden kan worden 1
- De minimale lengte is 1,4 1

Vraag	Antwoord	Scores

Parabolen en sinusoïde

13 maximumscore 2

- Er moet gelden $f(1) = 0$ 1
- $f(1) = a \cdot 1^2 - a = 0$ (dus het klopt) 1

of

- Er moet gelden $ax^2 - a = 0$ en dit geeft $a(x^2 - 1) = 0$ 1
- $x^2 - 1 = 0$ en dit geeft $x = 1$ (of $x = -1$) (dus het klopt) 1

14 maximumscore 5

- De vergelijking $\sin(2\pi x) = 1$ moet worden opgelost 1
- $2\pi x = \frac{1}{2}\pi(+2k\pi)$ 1
- ($x = \frac{1}{4} + k$ dus) de x-coördinaat van T is $1\frac{1}{4}$ 1
- Er moet gelden $a \cdot (1\frac{1}{4})^2 - a = 1$ 1
- $a = \frac{16}{9}$ 1

of

- De periode van g is ($\frac{2\pi}{2\pi}$ =) 1 1
- De x-coördinaat van T is $1\frac{1}{4}$ 1
- De y-coördinaat van T is ($\sin(2\pi \cdot 1\frac{1}{4})$ =) 1 1
- Er moet gelden $a \cdot (1\frac{1}{4})^2 - a = 1$ 1
- $a = \frac{16}{9}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Fiets

15 maximumscore 6

- Er geldt $BF^2 = 542^2 + 425^2 - 2 \cdot 542 \cdot 425 \cdot \cos(58°)$ 1
- Hieruit volgt: $BF = 479,\ldots$ (mm) 1
- Er geldt $\frac{479,\ldots}{sin(58°)} = \frac{542,\ldots}{\sin(\angle ABF)}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $\angle ABF = 73,3...(°)$ 1
- Het gevraagde verschil is $73,3... - 71 = 2(°)$ 1

of

- Er geldt ' $\sin(58°) = \frac{FF'}{542}$ met F' de projectie van F op AB 1
- Hieruit volgt: $FF' = 459,64\ldots$ (mm) 1
- Er geldt $\tan(58°) = \frac{459,64...}{AF'}$ en hieruit volgt $AF' = 287,21...$ (mm) 1
- Dus $BF' = 425 - 287, 21... = 137,78\ldots$ (mm) 1
- Uit $tan(\angle ABF) = \frac{459,64...}{137,78...}$ volgt $\angle ABF = 73,3...(°)$ 1
- Het gevraagde verschil is $73,3... - 71 = 2(°)$ 1

of

- Er geldt $BF^2 = 542^2 + 425^2 - 2 \cdot 542 \cdot 425 \cdot \cos(58°)$ 1
- Hieruit volgt: $BF = 479,\ldots$ (mm) 1
- Er geldt $542^2 = 425^2 + 479,...^2 - 2 \cdot 425 \cdot 479,... \cdot \cos(\angle ABF)$ 1
- $\cos(\angle ABF) = 0,287\ldots$ 1
- $\angle ABF = 73,3...(°)$ 1
- Het gevraagde verschil is $73,3... - 71 = 2(°)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

16 maximumscore 6

- Er geldt $a \cdot 75^n = 166$ en $a \cdot 97^n = 180$ 1
- Dit is te schrijven als $a = \frac{166}{75^n}$ en $a = \frac{180}{97^n}$ 1
- De vergelijking $\frac{166}{75^n} = \frac{180}{97^n}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $n = 0{,}314\ldots$ en $a = \frac{166}{75^{0{,}314\ldots}}$ =) 42,6… (of $a = \frac{180}{97^{0{,}314\ldots}}$ =) 42,6…) 1
- De gevraagde cranklengte is ($L = 42{,}6... \cdot 86^{0{,}314\ldots}$ =) 173 (mm) 1

of

- Er geldt $a \cdot 75^n = 166$ en $a \cdot 97^n = 180$ 1
- $\frac{a \cdot 75^n}{a \cdot 97^n} = \frac{166}{180}$ 1
- Dit geeft $(\frac{75}{97})^n = \frac{166}{180}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- *Hieruit volgt* $n = 0{,}314\ldots$ en $a = \frac{166}{75^{0{,}314\ldots}}$ =) 42,6… (of $a = \frac{180}{97^{0{,}314\ldots}}$ =) 42,6…) 1
- De gevraagde cranklengte is ($L = 42{,}6... \cdot 86^{0{,}314\ldots}$ =) 173 (mm) 1

Opmerking In het derde antwoordelement van het eerste antwoordalternatief een vergelijking worden opgelost.
*Sommige grafische rekenmachines geven bij het oplossen van deze vergelijking een onjuiste waarde van n, met een bijbehorende waarde van a die bij benadering gelijk is aan 0 (zoals 1,88*10^-498).*
Indien de kandidaat in het vijfde antwoordelement deze gevonden waarden van n en a als antwoord geeft, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. Als vervolgens met deze gevonden waarden op juiste wijze wordt doorgerekend, ook hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.